刘晓煜

籍贯：陕西省西安市
邮箱：339300@whut.edu.cn
电话：18202977786
政治面貌：中共预备党员
通讯地址：湖北省武汉市洪山区武汉理工大学马房山校区东院（430070）

教育背景

北京航空航天大学，电子信息，硕士（推免） 2026.9 - 2029.7

武汉理工大学，测控技术与仪器，本科 2022.9 - 2026.7

实习经历

Momenta，系统集成架构实习生 2025.11 - 2026.3

工作内容：负责东风日产 N7 车端智驾算法软件 OTA3 的集成、发版、交付工作

- 参与日产 N6、N7、N8 车型（qc8778、orin N、orin Y 平台）CPU、内存等资源性能优化，根据数据定位系统问题
- 开发底软适配自动化流水线、性能测评组件和系统分析工具，开发云端部署配置：统一升级 MF、SOC、MCU 等产物;
- 利用 Claude Code 开发飞书机器人和 10+ 自动化工具，包括首车闭环、自动编译部署、分析路测数据，进行问题分类等

浙江大学湖州研究院，机器人导航算法实习生 2025.6 - 2025.8

工作内容：GNSS 拒止环境下小型运载车辆的自主导航与控制算法研究 GitHub

- 基于 RRP 纯跟踪算法，设计了一款应用于阿克曼底盘的局部规划器，解决传统 RPP 算法在曲率突变路段的偏移问题
- 辅助设计、装配六组机器人。编写中间件、辅助完成课题组实验，记录和分析实验中传感器的反馈数据

项目经历

2024 年国家大学生创新创业训练计划项目，国家级优秀结题 2024.4 - 2025.5

工作内容：作为项目负责人申报、并带领团队完成项目《基于仿生章鱼的 Venlo 型屋顶清洁机器人》

- 提出了一种新颖的爬壁机器人运动方法，可以在 20°- 35° 的 Venlo 型屋顶上自主运动、连续换行与避障
- 自主设计并装配出机器人实机，建立负压与吸附力数学模型并进行运动学仿真，基于 STM32 开发了机器人的三种运动模态，融合多传感器信息在地平线 RDK X5 计算平台开发了机器人感知避障与自主系统，并搭建了实验平台验证成功
- 产出机器人实机一台，依托项目发表 1 篇论文、1 篇专利，作为改革成果项目入选 2025 年第十八届全国大学生创新年会

2024 年中国机器人大赛暨 Robocup 机器人世界杯中国赛，国家级三等奖 2024.6 - 2024.11

工作内容：作为项目负责人设计了一款立体仓库式码垛智能车（基于视觉的自主决策、路径规划、取放工件的 AGV 小车）

- 任务要求在有限硬件资源（树莓派、STM32）、现场存在光照波动、对方机器人干扰条件下实现高效、稳定的码垛作业
- 负责移动平台的运动学解算与底盘控制; 负责码垛任务决策顺序算法的开发与调试；负责视觉系统的开发（OpenCV）
- 融合陀螺仪、光电/超声传感器数据，开发了基于自定义轮式里程计的车辆的闭环定位系统

2024 年中国大学生机械工程创新创意大赛，国家级一等奖 2024.4 - 2024.11

工作内容：作为项目负责人设计了一款软岩软土钻掘布管机器人，并以机械模型、机械动画、CAD 图纸的方式展示成果

- 设计了三级行星齿轮传动的扭矩调节机构、弹簧-对齿冲击结构、滚珠-弹簧扭矩限制机构、丝杆-连杆径向膨胀机构
- 基于 Inventor 、Blender、Fusion 360 的机构建模、应力仿真、运动学绑定与仿真、动画渲染、衍生式优化设计

科研成果

[1] **X. Liu**, "*Design of Venlo-type Greenhouse Roof Cleaning Robot*"（ICMIII 2025，EI 检索） 2025.5

[2] 发明专利：张锦光, **刘晓煜**等，一种屋顶清洗机器人，申请号：202510500482.5 2025.4

学生工作

党委宣传部，摄影记者，负责校内重大活动的摄影及相关新闻的撰写、发表工作 2022.9 - 2025.9

武汉马拉松，摄影记者，负责 *2024* 年汉马宣传工作，稿件发表在长江日报等官方媒体 2024.2 - 2024.4

个人评价

具有 ROS 环境下 C++ 编程经验，掌握基本的数据结构与算法，了解机器人建图、定位、导航算法的开发调试流程;
掌握 Python、Shell 编程语言，熟悉 Linux 操作系统的基本命令与环境，熟练使用 Git 进行版本控制和协作;
具有嵌入式（C51、Stm32）项目开发经验，能够独立设计微处理器控制系统，能够基于 QT 利用 C++ 语言开发软件;
具有传感器设计开发经验，能够设计简单的力矩传感器、加速度传感器等，并根据需求设计对应的放大电路;
具有极强的摄影功底和审美素养，摄影作品曾发表在《China Daily》（Peak performers set their sights high；2023.6.14）
具有极强的身体素质，大二/大三学年体质测试分别为 100.5/103.5 分, 全程马拉松成绩 3 h 14m，野外攀岩红点 5.12a / 7b